

注册电气工程师基础考试

公式与纯记忆性知识点汇编

来源: <https://ee-exam-basic.onrender.com> | 公共基础 10 科 + 专业基础 5 科 | 2026 通关平台

说明: 全文数据均取自网站。公共基础部分取自 data/basic-knowledge.js (按学科→章→节→知识点→典型真题→易错点四层结构); 专业基础部分取自五个学科详情页与高频考点速查表。

上篇 公共基础 · 10 科 (上午段 120 题 / 240 分)

据网站 data/basic-knowledge.js, 公共基础 10 科覆盖: 高等数学 24/物理 12/化学 12/理论力学(含生物)12/材料力学 12/流体力学 12/热工 10/电工电子 12/信号信息与法规经济 14 题。每条知识点附考频标签(high/mid)与易错点。

一、高等数学 (24 题 48 分 · 权重★★★★★)

第 1 章 空间解析几何 + 线性代数 (P1~P3)

第 1 节 向量代数 / 空间平面直线 (P1)

【M1-1】向量数量积: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z$ (两向量垂直时 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$) (2023·题 11)

【M1-2】向量积/混合积: $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 为向量(右手系); $[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ (high)

【M1-3】平面点法式: $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$ (mid)

【M1-4】点到直线/平面距离: $d = |\mathbf{A}x_0 + \mathbf{B}y_0 + \mathbf{C}z_0 + D| / \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ (mid)

- 易错: 向量积结果是向量不是标量; 右手系方向搞错。
- 旋转面方程与常见二次曲面(椭球面、抛物面、双曲面)。

第 2 节 行列式 / 矩阵 / 逆矩阵 / 秩 (P2)

【M1-5】n 阶行列式: 按行/列展开 $|A| = \sum (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot M_{ij}$ (high · 2022·题 14)

【M1-6】伴随矩阵: $A^* = |A| \cdot A^{-1}$ (A 可逆时) (high)

【M1-7】逆矩阵: $(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ (顺序不能反) (high)

【M1-8】秩关系: $R(AB) \leq \min(R(A), R(B))$ (mid)

- 易错: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 顺序不能反。
- 齐次/非齐次线性方程组解的判定 ($R(A)=R(A|b)$ 有解)。
- 计算器: MAT 模式求 3×3 逆矩阵、解方程。

第 3 节 特征值特征向量 / 二次型 (P3)

【M1-9】特征方程: $|\lambda E - A| = 0$ 求特征值 (high · 2021·题 17)

【M1-10】特征值性质: $\sum \lambda = \text{tr}A$ (迹); $\prod \lambda = |A|$ (行列式) (high)

- 对称阵正交化可对角化; 正定二次型判定 (各阶顺序主子式 > 0)。

- 计算器：EQN 模式解 $|\lambda E - A| = 0$ 特征多项式方程。

第2章 微积分 (P4~P6 · 权重★★★★★)

第1节 极限 / 连续 / 导数 (P4)

【M2-1】洛必达法则： $\lim f/g = \lim f'/g'$ ($0/0$ 或 ∞/∞ 型) (high · 2023·题 21)

【M2-2】等价无穷小($x \rightarrow 0$): $\sin x \sim x$; $1 - \cos x \sim x^2/2$; $\ln(1+x) \sim x$; $e^x - 1 \sim x$; $\tan x \sim x$ (high)

【M2-3】导数几何意义：切线斜率 $k = f'(x_0)$; 切线 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ (mid)

【M2-4】复合函数链式法则： $dy/dx = (dy/du) \cdot (du/dx)$ (high)

- 易错：等价无穷小只能用于乘因子，不能用在加减项。

第2节 中值定理 / 偏导数 / 全微分 / 多元极值 (P5)

【M2-5】拉格朗日中值定理： $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$, $\xi \in (a, b)$ (mid)

【M2-6】偏导数链式： $\partial z / \partial x = (\partial z / \partial u)(\partial u / \partial x) + (\partial z / \partial v)(\partial v / \partial x)$ (high)

【M2-7】无条件极值判别： $A = f_{xx}$, $B = f_{xy}$, $C = f_{yy}$; $AC - B^2 > 0$ 且 $A > 0$ 极小、 $A < 0$ 极大 (high · 2022·题 23)

【M2-8】条件极值：拉格朗日乘数法 $L = f + \lambda \cdot \phi$ (mid)

第3节 定积分 / 广义积分 / 二重积分 (P6)

【M2-9】变上限积分求导： $(\int_a^x f(t) dt)' = f(x)$ (high)

【M2-10】分部积分： $\int u dv = uv - \int v du$ (high)

【M2-11】极坐标二重积分： $\iint f(x, y) dx dy = \iint f(r \cdot \cos \theta, r \cdot \sin \theta) \cdot r \cdot dr \cdot d\theta$ (high · 2021·题 28)

- 计算器： $\int$ 积分模式直接求定积分数值。

第3章 无穷级数 / 微分方程 / 概率统计 (P7~P8 · 权重★★★★★)

第1节 常数项级数 / 幂级数 (P7)

【M3-1】比值审敛法： $\rho = \lim |a_{n+1}/a_n|$; $\rho < 1$ 收敛、 $\rho > 1$ 发散 (high)

【M3-2】P 级数： $\sum 1/n^p$; $p > 1$ 收敛、 $p \leq 1$ 发散 (high)

【M3-3】幂级数收敛半径： $R = \lim |a_n/a_{n+1}|$ 或 $R = 1/\rho$ (high · 2022·题 31)

【M3-4】莱布尼茨交错级数： u_n 单调递减且 $\rightarrow 0$ 则收敛 (mid)

第2节 常微分方程 (P7)

【M3-5】可分离变量： $dy/dx = f(x) \cdot g(y) \rightarrow \int dy/g(y) = \int f(x) dx$ (high)

【M3-6】一阶线性 ODE： $y' + P(x)y = Q \rightarrow y = e^{(-\int P dx)} \cdot [\int Q \cdot e^{(\int P dx)} dx + C]$ (high)

【M3-7】二阶常系数齐次： $y'' + py' + qy = 0$; $r^2 + pr + q = 0$ 三种情形 (high)

- 非齐次特解设形式 (由右端项决定)。

第3节 概率统计 (P8)

【M3-8】加法公式： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ (high)

【M3-9】条件概率/贝叶斯： $P(A|B) = P(AB)/P(B)$; 贝叶斯公式 (high)

【M3-10】二项分布/正态分布： $P(X=k) = C(n, k)p^k(1-p)^{(n-k)}$; 正态 $N(\mu, \sigma^2)$ (high)

【M3-11】期望/方差： $E(X)=\sum x \cdot p$ ； $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$ (high)

- 样本均值/方差； $\chi^2/t/F$ 检验。
- 计算器：SD 模式求样本均值、标准差、方差、线性回归。

二、普通物理 (12 题 24 分 · 权重★★★★)

第 1 章 热学/气体动理论/热力学 (P9~P11)

第 1 节 理想气体状态方程与三种速率 (P9)

【P1-1】理想气体状态方程： $PV=nRT=(m/M) \cdot RT$ (high)

【P1-2】三种速率：最概然速率 $v_p=\sqrt{(2RT/M)}$ ；平均速率 $\bar{v}=\sqrt{(8RT/\pi M)}$ ；方均根 $\sqrt{(3RT/M)}$ (high)

【P1-3】内能： $E=(i/2) \cdot nRT$ (i 为自由度) (high · 2023·题 37)

第 2 节 热力学三过程 (P10)

【P1-4】等容/等压/等温：等容 $W=0$ ；等压 $W=P\Delta V$ ；等温 $\Delta E=0, Q=W$ (high)

【P1-5】绝热过程： $PV^\gamma=\text{常数}$ ($\gamma=C_p/C_v$) (high)

【P1-6】热机效率： $\eta=W/Q$ 吸；卡诺循环 $\eta=1-T_2/T_1$ (high)

第 2 章 波动学/光学 (P11~P13)

第 1 节 机械波 (P11)

【P2-1】波速： $u=\lambda f=\lambda/T$ (high)

【P2-2】波动方程： $y=A \cdot \cos \omega(t-x/u)$ (high)

- 驻波半波损失。

第 2 节 几何光学+波动光学 (P12)

【P2-3】双缝干涉： $\Delta x=D \cdot \lambda/d$ (条纹间距) (high)

【P2-4】薄膜干涉：增透/增反膜厚度条件 (high)

【P2-5】光栅方程： $d \cdot \sin \theta=k \cdot \lambda$ (high)

【P2-6】布儒斯特角/马吕斯： $\tan \theta_B=n_2/n_1$ ； $I=I_0 \cdot \cos^2 \theta$ (mid)

- 单缝衍射中央半宽度。

第 3 章 近代物理 (P14~P15)

第 1 节 光电效应/康普顿/玻尔/波粒二象性 (P14)

【P3-1】爱因斯坦光电方程： $h\nu=A+\frac{1}{2}mv^2$ (A 为逸出功) (high)

【P3-2】德布罗意波长： $\lambda=h/p$ (high)

【P3-3】玻尔氢原子能级： $E_n=-13.6/n^2 \text{ eV}$ (mid)

三、普通化学 (12 题 24 分)

第 1 章 物质结构基础 (P16)

第 1 节 原子结构电子排布

【C1-1】四个量子数： n (主)、 l (角)、 m (磁)、 m_s (自旋)取值规则 (high)

【C1-2】特殊电子排布：29号Cu、24号Cr半满稳定 (high)

【C1-3】杂化轨道： sp (直线)、 sp^2 (平面三角)、 sp^3 (四面体)、 sp^3d^2 (八面体) (high)

- 化学键：离子键/共价键/金属键/配位键。

第2章 溶液与电化学 (P17~P18)

第1节 稀溶液依数性 (P17)

【C2-1】蒸汽压下降： $\Delta P = P^\circ \cdot x$ (x 为溶质摩尔分数) (high)

【C2-2】沸点升高： $\Delta T_b = K_b \cdot m$ (m 为质量摩尔浓度) (high)

【C2-3】凝固点降低： $\Delta T_f = K_f \cdot m$ (high)

【C2-4】渗透压： $\Pi = c \cdot R \cdot T$ (high)

第2节 电化学 (P18)

【C2-5】能斯特方程： $E = E^\circ + (RT/nF) \cdot \ln(\text{氧化态}/\text{还原态})$ (high)

- 电极电势越高越易还原；电解池阳极氧化、阴极还原。

第3章 有机化学 (P19)

第1节 官能团+典型反应

- 醇醛酸酯性质；苯环取代定位规律。
- 加聚反应 vs 缩聚反应区别。

四、理论力学(含生物) (12题)

第1章 生物基础/细胞学/遗传/进化 (P21)

第1节 细胞结构与遗传

- 有丝分裂/减数分裂染色体数目变化。
- 碱基配对： $A=T, C=G$ 。
- 中心法则： $DNA \rightarrow RNA \rightarrow \text{蛋白质}$ 。

第2章 静力学 (P22)

第1节 约束反力/桁架/摩擦

【T1-1】平面力系平衡： $\Sigma F_x = 0; \Sigma F_y = 0; \Sigma M = 0$ (high)

【T1-2】最大静摩擦： $F_{\max} = f \cdot N$ (f 为摩擦系数) (high)

- 二力构件特点(两力等大反向共线)。
- 截面法/节点法求桁架内力。

第3章 运动学+动力学 (P24)

第1节 点运动/刚体/科氏加速度

【T2-1】速度合成：绝对=牵连+相对 (high)

【T2-2】科氏加速度： $a_C = 2 \cdot \omega \times v_r$ ；大小= $2\omega \cdot v_r \cdot \sin\theta$ (high)

【T2-3】转动惯量平行轴： $I = I_c + m \cdot d^2$ (high)

【T2-4】动能定理/机械能守恒： $W = \Delta E_k; E_k + E_p = \text{恒量}$ (high)

- 自然法/直角法求速度加速度。

五、材料力学（12 题 24 分）

第 1 章 轴向拉压/剪切挤压（P29）

第 1 节 正应力/切应力

【S1-1】轴向拉压正应力： $\sigma=N/A$ （high）

【S1-2】拉杆变形： $\Delta L=N \cdot L/(E \cdot A)$ （high）

【S1-3】剪切面：单剪/双剪 $\tau=Q/A$ （high）

【S1-4】挤压应力： $\sigma_{jy}=F/A_{jy}$ （high）

第 2 章 扭转（P30）

第 1 节 圆轴扭转强度刚度

【S2-1】扭转切应力： $\tau=T \cdot \rho/I_p$ ； $\tau_{\max}=T/W_t$ （high）

【S2-2】抗扭截面系数： $W_t=\pi \cdot d^3/16$ （实心圆）（high）

【S2-3】单位长度扭转角： $\theta=T/(G \cdot I_p)$ （high）

第 3 章 弯曲内力/应力/变形（P31~P32）

第 1 节 剪力弯矩图（P31）

【S3-1】三微分关系： $dM/dx=Q$ ； $dQ/dx=-q$ （high）

- 集中力处 Q 图突变 M 图折角；集中力偶处 M 图突变。

第 2 节 弯曲正应力（P32）

【S3-2】弯曲正应力： $\sigma=M \cdot y/I_z$ ； $\sigma_{\max}=M/W_z$ （high）

【S3-3】抗弯截面系数： $W_z=b \cdot h^2/6$ （矩形）； $\pi \cdot d^3/32$ （圆形）（high）

- 矩形/圆形/工字形 I_z 公式。

第 4 节 压杆稳定（P34）

【S4-1】欧拉临界力： $P_{cr}=\pi^2 \cdot E \cdot I/(\mu \cdot L)^2$ （high）

【S4-2】柔度： $\lambda=\mu \cdot L/i$ （ $i=\sqrt{I/A}$ 惯性半径）（high）

- 长度系数 μ ：两端铰支 $\mu=1$ 。

六、流体力学（12 题 24 分）

第 1 章 流体性质/静力学/连续性/伯努利（P35~P37）

第 1 节 流体静力学（P35）

【F1-1】静压强： $P=P_0+\rho \cdot g \cdot h$ （high）

【F1-2】三种压强：绝对压强/相对压强/真空度（high）

【F1-3】平面壁静水总压力： $P=\rho \cdot g \cdot h_c \cdot A$ （ h_c 为形心水深）（high）

第 2 节 伯努利方程（P37）

【F1-4】伯努利方程： $z+P/(\rho g)+v^2/(2g)=\text{常数}$ （high）

【F1-5】连续性方程： $A_1 \cdot v_1=A_2 \cdot v_2$ （high）

- 文丘里测流量；毕托管测速。

第2章 阻力损失/孔口管嘴/有压管流/明渠/渗流 (P39~P40)

第1节 沿程与局部损失 (P39)

【F2-1】沿程达西公式: $h_f = \lambda \cdot (L/d) \cdot v^2 / (2g)$ (high)

【F2-2】雷诺数: $Re = v \cdot d / \nu$; 层流 $Re \leq 2300$ (high)

【F2-3】局部损失: $h_f = \xi \cdot v^2 / (2g)$ (mid)

第2节 渗流达西定律 (P40)

【F2-4】达西定律: $v = k \cdot J$ (J 为水力坡度) (high)

- 渗透系数 k 。

七、热工学与工程流体 (10 题 20 分)

第1章 工程热力学 (P41)

第1节 状态参数/过程/循环

【H1-1】理想气体: $PV = nRT$; 基本过程 (等容/等压/等温/绝热) (high)

【H1-2】朗肯循环: 蒸汽动力基本循环; 再热/回热提高效率 (high)

- 制冷循环逆卡诺。

第2章 传热学 (P43)

第1节 导热/对流/辐射

【H2-1】平壁导热: $Q = \lambda \cdot A \cdot \Delta t / \delta$ (high)

【H2-2】多层平壁热阻: 串联 $R = \sum (\delta_i / \lambda_i)$ (high)

【H2-3】牛顿冷却: $Q = h \cdot A \cdot \Delta t$ (high)

【H2-4】黑体辐射: $E = \sigma \cdot T^4$ ($\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$) (high)

八、电工电子技术·公共基础 (12 题 24 分)

第1章 电路+变压器/异步电机+接触器 (P47~P51)

第1节 电路与电动机基础 (P47)

- 与专业基础电路重合部分 (KCL/KVL/欧姆定律/相量法)。
- 异步电机转差率 $S = (n_1 - n) / n_1$ 。
- 变压器变比 $K = N_1 / N_2 = U_1 / U_2 = I_2 / I_1$ 。

第2节 继电接触控制 (P51)

- 启停按钮/热继电器控制电路。
- 自锁/互锁电路原理。
- 星三角启动电路 (Y- Δ 降压启动)。

九、信号与信息 + 法律法规 + 工程经济 (14 题 28 分)

第1章 计算机基础/网络/信息安全 (P53)

第1节 操作系统/网络 OSI/加密

- OSI 七层模型; 常见端口 HTTP:80。

- 对称加密 DES/AES vs 非对称 RSA。
- IP 地址 A/B/C 类划分。
- 二进制与 ASCII 码。

第 2 章 法规 (P56)

第 1 节 招投标/合同法/安全生产/环保/节能

【I2-1】投标保证金: $\leq$ 估算价 2% (high)

- 招标文件澄清需在投标截止 15 日前。
- 要约/承诺生效时间。

第 3 章 工程经济 (P57)

第 1 节 资金等值与方案评价

【I3-1】一次支付终值: $F=P(1+i)^n$ (high)

【I3-2】净现值: $NPV \geq 0$ 则方案可行 (high)

【I3-3】内部收益率: IRR: 使 $NPV(IRR)=0$ 的折现率 (high)

- 盈亏平衡点产量计算。
- 计算器: A/F/P/A 等值系数直接算, 或方程模式解 IRR。

下篇 专业基础·5 大学科（下午段 60 题 / 120 分）

内容取自网站 [subjects/circuit.html](#)、[analog.html](#)、[digital.html](#)、[machines.html](#)、[power.html](#) 及 [hot-points.html](#) 高频考点速查表。

一、电路与电磁场（11 章·约 14~16 题/28~32 分）

（一）核心公式

第 1 章 基本概念与基本定律

【C1-1】功率(关联/非关联): $P=U \cdot I$ (关联吸收); $P=-U \cdot I$ (非关联); $\sum P_{\text{吸}}=0$

【C1-2】KCL/KVL: $\sum I_{\text{入}}=\sum I_{\text{出}}$; $\sum U=0$

【C1-3】Y- Δ 变换: $R_{\Delta}=3 \cdot R_Y$

第 2 章 电路的分析方法

【C2-1】节点电压法: 自导 $G_{ii} \cdot U_i - \sum (G_{ij} \cdot U_j) = \sum I_{\text{流入}} + \sum (U_{sk}/R_k)$

【C2-2】网孔电流法: 自阻 $\times$ 本网孔 $- \sum$ 互阻 $\times$ 邻网孔 $= \sum$ 电压源升

【C2-3】叠加定理: 独立源逐个作用, 受控源保留

【C2-4】戴维南/诺顿: U_{oc} =开路电压; R_{eq} =除源等效电阻; $I_{sc}=U_{oc}/R_{eq}$

【C2-5】最大功率传输: $R_L=R_{eq}$ 时 $P_{\max}=U_{oc}^2/(4 \cdot R_{eq})$

第 3 章 正弦交流电路

【C3-1】相量: $U_m \angle \varphi = U_m (\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)$

【C3-2】RLC 阻抗: $Z_R=R$; $Z_L=j\omega L$; $Z_C=1/(j\omega C)$; $Z=R+j(X_L-X_C)$

【C3-3】功率: $P=UI \cos \varphi (W)$; $Q=UI \sin \varphi (Var)$; $S=UI (VA)$; $P^2+Q^2=S^2$

【C3-4】功率因数提高: $C=P/(\omega \cdot U^2) \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$

【C3-5】三相: Y: $U_L=\sqrt{3} \cdot U_P, I_L=I_P$; Δ : $U_L=U_P, I_L=\sqrt{3} \cdot I_P$; $P=\sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi$

第 4 章 非正弦周期电路

【C4-1】有效值: $I=\sqrt{I_0^2+I_1^2+I_2^2+\dots}$

【C4-2】功率: $P=P_0+P_1+P_2+\dots$ (不同次无互功率)

第 5 章 暂态分析

【C5-1】换路定则: $u_C(0^+)=u_C(0^-)$; $i_L(0^+)=i_L(0^-)$

【C5-2】三要素法: $f(t)=f(\infty)+[f(0^+)-f(\infty)] \cdot e^{-(t/\tau)}$

【C5-3】时间常数: $\tau_{RC}=R \cdot C$; $\tau_{RL}=L/R$

【C5-4】二阶判据: 过阻尼 $R>2\sqrt{L/C}$; 欠阻尼 $R<2\sqrt{L/C}$

第 6~8 章 电磁场

【C6-1】库仑/高斯: $E=k \cdot Q/r^2$; $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}=\sum q_{\text{内}}$; $\mathbf{D}=\epsilon \cdot \mathbf{E}$

【C6-2】接地电阻: $R=1/(2\pi \cdot \sigma \cdot r)$ (半球形)

【C6-3】安培环路: $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}=\sum I$; $\Phi=L \cdot I$; $\Psi=M \cdot I$

【C6-4】磁场能量: $W_m=\frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 + \frac{1}{2} \cdot \sum (M_{ij} \cdot I_i \cdot I_j)$

第9章 均匀传输线

【C9-1】特性阻抗: $Z_0 = \sqrt{L_0/C_0}$

【C9-2】反射系数: $\Gamma = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$

第10章 麦克斯韦方程

【C10-1】位移电流: $I_d = d\Phi_D/dt$

【C10-2】麦克斯韦四式: $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I + I_d$; $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -d\Phi/dt$; $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$; $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$

【C10-3】坡印廷: $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$

第11章 平面电磁波

【C11-1】波阻抗: $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 377\Omega$

【C11-2】趋肤深度: $\delta = \sqrt{2/(\omega \cdot \mu \cdot \sigma)}$

(二) 纯记忆性知识点

- 四类电源: 理想电压源、电流源、受控源(受控源也是源, 不能当电阻)。
- 叠加定理中受控源不能置零; 求 R_{eq} 时独立源要置零。
- 节点电压法: 互导前为负号; 无伴电压源设超节点补 KCL。
- $\sqrt{3}$ 归属: Y 接 $U_L = \sqrt{3} \cdot U_P$; Δ 接 $I_L = \sqrt{3} \cdot I_P$ 。
- 非正弦: 不同次谐波不能相量相加, 瞬时值可相加。
- 0+等效: 电容 $\rightarrow$ 电压源、电感 $\rightarrow$ 电流源。
- 位移电流不产生焦耳热, 只产生磁场。
- 介质分界面: $E_{1t} = E_{2t}$; $D_{1n} - D_{2n} = \sigma$ 。

二、模拟电子技术(11章·约8~10题/16~20分)

(一) 核心公式

【A1-1】二极管导通: 硅 0.7V; 锗 0.2V

【A2-1】BJT 电流: $I_c = \beta \cdot I_b$; $I_e = (1 + \beta) \cdot I_b$; $\alpha = \beta/(1 + \beta)$

【A2-2】 r_{be} : $r_{be} = 300 + (1 + \beta) \cdot 26/I_e(\text{mA}) \Omega$

【A4-1】共射: $A_u = -\beta \cdot R_c/r_{be}$ (反相)

【A4-2】共集: $A_u \approx 1$ (高 R_i 、低 R_o)

【A5-3】增益带宽积: $GBW = |A_u| \cdot f_H \approx \text{常数}$

【A6-1】深度负反馈: $|A_f| = 1/|F|$; $X_i \approx X_f$

【A8-1】反相比例: $A_u = -R_f/R_{in}$

【A8-2】同相比例: $A_u = 1 + R_f/R_{in}$

【A8-5】积分: $V_o = -1/(RC) \cdot \int V_i dt$

【A8-6】微分: $V_o = -RC \cdot dV_i/dt$

【A9-2】RC 文氏桥: $f_0 = 1/(2\pi RC)$

【A10-1】乙类 P_{om} : $P_{om} = V_{cc}^2/(2 \cdot R_L)$

【A10-2】乙类效率: $\eta = \pi/4 \approx 78.5\%$

【A11-1】整流： $U_o=0.9 \cdot U_2$ （无滤波）

（二）纯记忆性知识点

- 二极管并联：阳极最高/阴极最低者先导通。
- 三极管三区：放大(发正集反)、饱和(两结正偏)、截止(两结反偏)。
- 负反馈用瞬时极性法判别（净输入减小为负反馈）。
- 积分 vs 微分搞反： V_i 经 C 到 R=微分； V_i 经 R 到 C=积分。
- 交越失真→甲乙类加偏置解决。
- 三端稳压器：7800 正压、7900 负压。

三、数字电子技术（8 章·约 6~8 题/12~16 分）

（一）核心公式

【D1-1】基本公式： $A+A=A$ ； $A \cdot A=A$ ； $A+A'=1$

【D1-2】摩根定律： $(A+B)'=A' \cdot B'$ ； $(AB)'=A'+B'$

【D1-3】卡诺图：相邻 1 圈合并= 2^n 格

【D3-1】全加进位： $CO=A \cdot B+(A+B) \cdot C_i$

【D3-2】74LS138：先列 Σm ，译码器输出+与非门

【D4-1】RS： $Q^*=S+R' \cdot Q$ （约束 $SR=0$ ）

【D4-2】JK： $Q^*=J \cdot Q'+K' \cdot Q$ （无约束最通用）

【D4-3】D： $Q^*=D$

【D5-1】74161 模 M：初值= 2^n-M

【D6-1】555 多谐： $T=0.7 \cdot (R_1+2R_2) \cdot C$

【D6-2】555 单稳： $T_w=1.1 \cdot R \cdot C$

【D8-1】DAC： $V_{out}=-V_{ref} \cdot D/2^n$

（二）纯记忆性知识点

- TTL 悬空=高电平；CMOS 悬空危险不允许。
- 与非门不用端接高；或非门不用端接地。
- OC 门上拉才能线与；三态门 TSL 可共用总线。
- 74LS138=3-8 译码器；74LS151=8 选 1 MUX。
- 环形计数器模 N；扭环形模 2N。
- 逐次逼近型 ADC 应用最广；双积分型用于数字电压表。

四、电机学（8 章·约 6~8 题/12~16 分）

（一）核心公式

【M1-1】磁路欧姆： $\Phi=I \cdot N/R_m$ ； $R_m=L/(\mu \cdot S)$

【M1-2】感应电势： $E_1=4.44 \cdot f \cdot N_1 \cdot \Phi_m$

【M1-3】电压变化率： $\Delta U\%=\beta \cdot (R_k \cdot \cos\varphi \pm X_k \cdot \sin\varphi)$

【M1-5】最大效率： $\beta=\sqrt{(p_{Fe}/P_{kN})}$

【M3-1】空载电势： $E_0=4.44 \cdot f \cdot N \cdot k_w \cdot \Phi_f$

【M3-4】功角特性: $P=m \cdot E_0 \cdot U / X_d \cdot \sin \delta$

【M5-1】同步转速: $n_1=60f/p$; $s=(n_1-n)/n_1$

【M6-4】星三角启动: $I_{\text{星/三}}=1/3$; $T_{\text{星/三}}=1/3$

【M7-1】直流电势/转矩: $E_a=C_e \cdot \Phi \cdot n$; $T=C_t \cdot \Phi \cdot I_a$

(二) 纯记忆性知识点

- 铁损=磁滞+涡流; 硅钢片叠片降涡流。
- 变压器并联三条件: 变比 $\pm 0.5\%$ 、组别相同、阻抗电压 $\pm 10\%$ 。
- 三相变压器组不能接 Y_{yn0} 。
- Dyn11: 低压落后 330° 。
- 电枢反应: I 滞后 $\rightarrow$ 去磁; I 超前 $\rightarrow$ 助磁; I 同相 $\rightarrow$ 交磁。
- V 型曲线: 过励磁发感性无功; 欠励磁发容性无功。
- 星三角启动仅适用正常 Δ 接的笼型电机。
- 绝缘 F 级 155°C ; H 级 180°C 。

五、电气工程基础 (9 章 · 约 18~20 题/36~40 分 · 下午重头)

(一) 核心公式

【P1-1】额定电压: 发电机 $U_N=1.05 \times \text{系统 } U_N$; 变压器一次=线路 U_N ; 二次=1.05/1.1 U_N

【P2-1】线路 π 型: $R=r_0 \cdot L$; $X=x_0 \cdot L$; $B/2=b_0/2 \cdot L$

【P2-2】变压器参数: $R_T=\Delta P_k \cdot U^2/SN^2$; $X_T=U_k\% \cdot U^2/(100 \cdot SN)$; $G_T=\Delta P_0/U^2$;
 $B_T=I_0\% \cdot SN/(100 \cdot U^2)$

【P2-3】标么值: $I^*=S^*/(\sqrt{3} \cdot U^*)$; $Z^*=Z \cdot SB/UB^2$

【P3-1】功率损耗: $\Delta S=(P^2+Q^2)/U^2 \cdot (R+jX)$

【P3-2】电压降落: $dU=(P \cdot R+Q \cdot X)/U$; $\delta U=(P \cdot X-Q \cdot R)/U$

【P4-1】分接头: $U_t=(U_{1\max}/U_{2\text{desired}}) \cdot U_{2N}$

【P5-1】次暂态电流: $I''=E''/X_\Sigma$

【P5-2】冲击电流: $i_{ch}=\sqrt{2} \cdot K_{ch} \cdot I''$; K_{ch} : 机端 1.9/高压 1.85/远区 1.8

【P5-3】短路容量: $S''=\sqrt{3} \cdot U_N \cdot I''=SB/X_\Sigma^*$

【P5-5】单相接地: $I_f=3E/(X_{1\Sigma}+X_{2\Sigma}+X_{0\Sigma})$

【P5-6】两相短路: $I=\sqrt{3} \cdot E/(X_1+X_2)$

【P6-1】动稳定: $i_{\max} \geq i_{ch}$

【P6-2】热稳定: $I t^2 \cdot t \geq I_{\infty}^2 \cdot t_{eq}$

【P7-1】三段式保护: I 段= $K_{rel} \cdot I_{k3\max}$; II 段配下级+0.5s; III 段 $>I_{L\max}$

【P8-1】接地电阻: 保护 $\leq 4\Omega$; 防雷 $\leq 10\Omega$; 联合 $\leq 1\Omega$

(二) 纯记忆性知识点

- 标准电压: 0.38/10/35/110/220/330/500/750/1000 kV。
- 中性点接地: 110kV+有效接地; 3~66kV 不接地/消弧线圈; 380V 直接接地。
- 消弧线圈过补偿为主。

- 内桥→线路操作方便；外桥→变压器常切换。
- 3/2 接线：500kV+可靠性最高。
- $U_k\%$ 必须除以 100！
- 潮流 U^2 分母用已知端电压，不能都用 U_N 。
- 闭式网：自然分布+循环功率=强制分布。
- 继电保护四性：选择性/速动性/灵敏性/可靠性。
- 差动保护环流法：正常/外部 ≈ 0 ；内部=两侧短路电流之和。
- 变压器主保护：差动+瓦斯。
- 避雷针滚球法 $h_r=20/30/45/60m$ 。
- MOA 氧化锌避雷器：无间隙、无续流。
- 操作过电压四种：切空变、合空线、间歇电弧、切空线。